



2.Erronka | Proiektuaren memoria akademikoa

AUTOREAK	Iraitz Guisado, Jon Milo eta Ane Soto
DATA	2026/05/08

LABURPENA

Memoria honek OSIS Suite proiektuaren garapena dokumentatzen du. Proiektua jatetxe baten kudeaketa digitala osatzeko diseinatutako aplikazio multzo bat da: erreserbak, mahaiak, eskariak, produktuak, osagaiak, stocka, langileak, hornitzaileak, fakturazioa, estatistikak eta web bidezko ikusgarritasuna lantzen ditu.

Lanaren barruan .NET bidezko API nagusia, webgunerako API osagarria, Android zerbitzari aplikazioa, sukalderako Android aplikazioa, Windows Forms bidezko TPV aplikazioa, JavaFX bidezko gerente aplikazioa, Flutter bidezko joko edo dinamizazio aplikazioa, Odoo moduluak eta MySQL datu-basea bildu dira.

Memoria akademikoaren egitura Goierri Eskolako idazketa arauetan oinarritu da. Aplikazio-eskuliburuak eta proba-dokumentuak dokumentazio osagarri gisa identifikatu dira.

AURKIBIDEA

LABURPENA	2
AURKIBIDEA	2
1. SARRERA	4
1.1. Proiektuaren testuingurua	4
1.2. Helburu orokorra	5
1.3. Helburu espezifikoak	5
2. METODOLOGIA	5
2.1. Lan egiteko ikuspegia	5
2.2. Garapenaren antolaketa	5
2.3. Dokumentazio irizpideak	6
3. BETEKIZUNAK	6
3.1. Betekizun funtzionalak	6

3.2. Betekizun ez-funtzionalak.....	7
4. SISTEMAREN ARKITEKTURA.....	7
4.1. Ikuspegi orokorra	7
4.2. Moduluen arteko komunikazioa	8
4.3. Teknologia nagusiak	8
5. MODULUEN DESKRIBAPENA	9
5.1. API nagusia	9
5.2. WebOrriaAPI.....	9
5.3. TPV aplikazioa.....	9
5.4. Gerente aplikazioa.....	10
5.5. Android aplikazioa	10
5.6. Kitchen aplikazioa	10
5.7. Flutter aplikazioa.....	10
5.8. Web orria	10
5.9. Odoo ingurunea	10
5.10. Datu-basea	11
6. APIAREN DISEINUA.....	11
7. DATU-BASEAREN DISEINUA	12
7.1. Erlazio nagusiak	13
8. APLIKAZIOEN LAN-FLUXUAK	14
8.1. Erreserba eta eskari fluxua	14
8.2. Stock eta hornitzaileen fluxua	14
8.3. Odoo integrazio fluxua	14
9. PROBEN ETA KALITATEAREN KUDEAKETA	14
10. HEDAPENA ETA INSTALAZIOA	15
10.1. API nagusia	15
10.2. Odoo ingurunea.....	15

10.3. Bezero aplikazioak	15
11. EMAITZAK	16
12. ONDORIOAK ETA ETORKIZUNeko LERROAK.....	17
12.1. Ondorioak.....	17
12.2. Etorkizuneko hobekuntzak	17
13. DOKUMENTAZIO OSAGARRIA ETA ENTREGAK.....	18
13.1. Entrega-dokumentuen multzoa	18
13.2. Marka eta baliabide bisualak	18
13.3. API dokumentazio teknikoak.....	18
13.4. Exekuzio eta banaketa artefaktuak	19
14. BIBLIOGRAFIA.....	20
15. ERANSKINAK	21
D. Dokumentazio osagarriaren kokapena	21
A. Karpeta nagusien laburpena	22

1. SARRERA

1.1. Proiektuaren testuingurua

OSIS Suite jatetxe baten eguneroko funtzionamendua digitalizatzeko sortutako ekosistema da. Sistema osoak erabiltzaile mota desberdinak bereizten ditu: zerbitzariak, sukaldariak, gerenteak, administrazio arduradunak eta bezeroari begira dagoen web ingurunea.

Jatetxe baten lan-fluxua ez da lineala: bezero batek erreserba bat egin dezake, zerbitzariak mahai bati eskaria gehitu diezaioke, sukaldeak eskariaren egoera aldatu dezake, gerenteak stocka edo langileak eguneratu ditzake, eta Odoo inguruneke moduluak estatistikak eta kudeaketa-lanak sinkronizatu ditzake.

1.2. Helburu orokorra

Helburu nagusia OSIS Suite sistemaren diseinua, garapena eta integrazioa dokumentatzea da, proiektuaren memoria akademiko oso bat osatuz.

1.3. Helburu espezifikoak

- Jatetxe baten erreserba, mahai, eskari eta produktu prozesuak digitalizatzea.
- API bateratu baten bidez aplikazio desberdinen arteko komunikazioa ahalbidetzea.
- Langileen, hornitzaileen, osagaien eta stockaren kudeaketa zentralizatzea.
- TPV aplikazio erabilgarri bat eskaintzea salmentak, ordainketak eta tiket/PDF sorkuntza lantzeko.
- Sukaldeko lan-fluxua bereiztea, eskariak eta stock egoerak azkar kontsultatzeko.
- Odoo bidez estatistikak, langileak eta modulu osagarriak kudeatzeko aukera ematea.

2. METODOLOGIA

2.1. Lan egiteko ikuspegia

Proiektuak modulu bidezko garapena erabili du. Bezero mota bakoitzak bere aplikazioa edo interfaze nagusia du, baina datu-basea eta API zerbitzuak partekatzen dira.

2.2. Garapenaren antolaketa

Karpeta-egiturak teknologiaren arabera bereizten ditu osagaiak: .NET APIak eta TPV aplikazioa, JavaFX gerente aplikazioa, Android aplikazioak, Flutter aplikazioa, Odoo moduluak eta datu-basearen SQL fitxategiak.

2.3. Dokumentazio irizpideak

Dokumentazio hau memoria akademiko gisa idatzi da. Eskuliburuak, proba-fitxategiak eta diagramak entrega-dokumentu independente gisa kokatzen dira, memoria nagusiaren osagarri.

3. BETEKIZUNAK

3.1. Betekizun funtzionalak

Tabla 3.1: Betekizun funtzional nagusiak.

Kodea	Betekizuna	Deskribapena
RF-01	Saio-hasiera	Langileak erabiltzaile-izen eta pasahitz bidez identifikatzea.
RF-02	Erreserbak	Erreserbak sortu, kontsultatu, eguneratu eta ezabatzea.
RF-03	Mahaiak	Mahai bakoitzaren zenbakia, edukiera, kokapena eta erabilgarritasuna kudeatzea.
RF-04	Eskariak	Mahaiei edo erreserbei lotutako eskariak sortu, editatu eta egoeraz aldatzea.
RF-05	Produktuak	Menu edo kartako produktuak kudeatzea, prezioa, mota eta stocka barne.
RF-06	Osagaiak	Osagaiak, hornitzaileak eta stock gutxiko egoerak kontrolatzea.
RF-07	Ordainketa	Erreserba edo kontsumoa amaitzean ordainketa eta tiketa sortzea.
RF-08	Sukaldea	Sukaldeak bidalitako eskariak ikusi eta prest/zerbitzatuta egoerak kudeatzea.

RF-09	Kudeaketa	Gerenteak langileak, produktuak, osagaiak, hornitzaileak eta mahaia kudeatzea.
RF-10	Estatistikak	Odoo bidez salmenten, produktuen eta stockaren analisiak ikustea.

3.2. Betekizun ez-funtzionalak

- Erabilgarritasuna: interfaze bakoitza erabiltzailearen rolera egokitu behar da.
- Mantengarritasuna: moduluak karpeta eta teknologia bereizietan antolatuta daude.
- Elkarreragingarritasuna: APIek JSON bidezko komunikazioa eskaintzen dute.
- Segurtasuna: pasahitzak hash bidez tratatzen dira hainbat modulutan.
- Hedagarritasuna: Odoo moduluak eta API endpoint berriak gehitzeko egitura prestatuta dago.
- Datuen iraunkortasuna: MySQL datu-baseak proiektuaren negozio-informazio nagusia gordetzen du.

4. SISTEMAREN ARKITEKTURA

4.1. Ikuspegi orokorra

OSIS Suite arkitektura banatua da. Datu-base nagusiak jatetxeko negozio-datuak gordetzen ditu, API nagusiak datu horietarako sarbidea ematen du, eta bezero aplikazioek API horren bidez lan egiten dute.

Tabla 4.1: Arkitektura geruzak.

Geruza	Osagaiak	Funtzioa
Aurkezpena	Android, Kitchen, TPV, Gerente,	Erabiltzailearen interakzioa eta

	Web, Flutter, Odoo bistak	lan-fluxuen pantailak.
Zerbitzuak	.NET API nagusia eta WebOrriaAPI	Datuetarako sarbidea, negozio-eragiketak eta endpoint publikoak.
Datuak	MySQL eta Odoo PostgreSQL	Jatetxeko datuak eta Odoo barneko informazioa gordetzea.
Integrazioa	NHibernate, HTTP/JSON, Docker, Odoo API sinkronizazioa	Aplikazioen arteko komunikazioa eta hedapena.

4.2. Moduluen arteko komunikazioa

Aplikazio gehienek HTTP bidez komunikatzen dira .NET API nagusiarekin. APIak NHibernate eta FluentNHibernate erabiltzen ditu MySQL datu-basearekin lan egiteko.

Android / Kitchen / TPV / Gerente / Web / Odoo → .NET APIak → MySQL datu-basea

Odoo moduluak → API sinkronizazioa → langileak, lanpostuak, estatistikak eta produktu salmentak

4.3. Teknologia nagusiak

Tabla 4.2: Erabilitako teknologia nagusiak.

Teknologia	Non erabiltzen da	Eginkizuna
.NET 9	2MG3_2Erronka_API eta WebOrriaAPI	REST APIak eta Swagger dokumentazioa.
.NET 8 Windows Forms	2MG3_2Erronka_TPV	TPV mahaigaineko aplikazioa.
NHibernate / FluentNHibernate	APIak eta TPV	Objektu-erlazio mapaketa MySQL datu-basearekin.
MySQL	Datu-base nagusia	Negozio-datuen biltegitratzea.

JavaFX 21 / Maven	2MG3_2Erronka_Gerente	Gerente aplikazio grafikoa.
Kotlin / Jetpack Compose	2Erronka_Android eta 2Erronka_Kitchen	Android interfazea eta nabigazioa.
Flutter / Dart	2mg3_2Erronka_Flutter	Joko edo dinamizazio aplikazioa.
Odoo 16 / Python	2MG3_2Erronka_Odoo	ERP moduluak, estatistikak eta langile sinkronizazioa.
Docker Compose	Odoo ingurunea	Odoo eta PostgreSQL edukiontzietan martxan jartzea.

5. MODULUEN DESKRIBAPENA

5.1. API nagusia

2MG3_2Erronka_API: Proiektuaren backend nagusia da. .NET 9 erabiliz sortuta dago, eta kontrolatzaileak eskaintzen ditu erreserbak, eskariak, produktuak, osagaiak, mahaiak, langileak, lanpostuak, hornitzaileak, login-a, eguraldia eta Odoo integrazioa lantzeko.

5.2. WebOrriaAPI

2MG3_2Erronka_WebOrriaAPI: Web orrirako API arinagoa da. Produktuak eta kartako informazioa eskaintzera bideratuta dago, api/karta endpointaren bidez.

5.3. TPV aplikazioa

2MG3_2Erronka_TPV: Windows Forms bidez garatutako mahaigaineko aplikazioa da. Login-a, menu nagusia, eskariak, erreserbak, ordainketa, mahaiak, osagaiak, txata eta eguraldia biltzen ditu.

5.4. Gerente aplikazioa

2MG3_2Erronka_Gerente: JavaFX eta Maven erabiliz garatutako kudeaketa aplikazioa da. Produktuak, osagaiak, hornitzaileak, langileak, mahaia eta eskaerak kudeatzeko erabiltzen da.

5.5. Android aplikazioa

2Erronka_Android: Kotlin eta Jetpack Compose bidez garatutako Android aplikazioa da. Kodean erreserbak, kategoriak, platerak, eskari historiala eta txata agertzen dira. Room eta DataStore erabiltzen ditu.

5.6. Kitchen aplikazioa

2Erronka_Kitchen: Sukalderako Android aplikazioa da. Eskariak, plateren stocka eta osagaien stocka lantzen ditu.

5.7. Flutter aplikazioa

2mg3_2Erronka_Flutter: game_tournament izeneko aplikazioa da. Produktu edo menu elementuen arteko txapelketa/joko esperientzia eskaintzen du.

5.8. Web orria

2MG3_2Erronka_WebOrria: HTML, CSS eta JavaScript fitxategiekin egindako web aurkezpena da, karta edo informazio publikoa erakusteko.

5.9. Odoo ingurunea

2MG3_2Erronka_Odoo: Docker Compose bidezko Odoo 16 ingurunea eta modulu propioak biltzen ditu: langileak, deskontuak, estatistikak eta produktu topak.

5.10. Datu-basea

2MG3_2Erronka/Datu Basea: MySQL eskema eta datu-probak gordetzen ditu.

6. APIAREN DISEINUA

API nagusiak REST estiloko kontrolatzaileak erabiltzen ditu. Endpointak baliabide semantikoen arabera banatuta daude eta HTTP metodo estandarrak erabiltzen dituzte: GET, POST, PUT, PATCH eta DELETE.

Tabla 6.1: API nagusiko kontrolatzaileak.

Kontrolatzailea	Endpoint mota	Funtzio nagusiak
LoginController	api/Login	Saio-hasiera arrunta eta administrazio saio-hasiera.
ErreserbakController	api/Erreserbak	Erreserbak CRUD, ordainketa eta tiketa kontsulta.
EskariakController	api/Eskariak	Eskariak sortu, eguneratu, egoera aldatu eta erreserbaren arabera bilatu.
ProduktuakController	api/Produktuak	Produktuak eta produktu-osagai erlazioak kudeatu.
OsagaiakController	api/Osagaiak	Osagaiak, stock gutxikoak, bilaketa eta eskatzeko marka.
MahaiakController	api/Mahaiak	Mahaiak zerrendatu, sortu, eguneratu eta ezabatu.
LangileakController	api/Langileak	Langileen CRUD eta lanpostuaren araberako kontsultak.

OdooLangileakController	api/odoo/langileak	Odoo sinkronizaziorako langileen alta, aldaketa eta baja.
OdooLanpostuakController	api/odoo/lanpostuak	Odoo sinkronizaziorako lanpostuen kudeaketa.
EguraldiaController	api/Eguraldia	Eguraldiaren azken informazioa kontsultatzea.

WebOrriaAPIk api/karta endpointa eskaintzen du, produktu edo karta publikoko datuak modu sinpleagoan kontsultatzeko.

7. DATU-BASEAREN DISEINUA

Datu-base nagusia MySQL da eta jatetxearen negozio-eredua islatzen du. Taulen diseinua erreserbak, langileak, mahaia, eskariak, produktuak, osagaiak eta hornitzaileak lotzeko prestatuta dago.

Tabla 7.1: Datu-baseko taula nagusiak.

Taula	Erregistro kop.	Eginkizuna
lanpostuak	4	Langileen rol edo postuak.
langileak	8	Sistemako erabiltzaile eta langile datuak.
mahaia	6	Jatetxeko mahaia, edukiera eta kokapena.
erreserbak	65	Bezeroen erreserbak, data-orduak, mahaia eta ordainketak.
eskariak	60	Erreserbei edo mahaiei lotutako kontsumo-eskaerak.
eskariak_has_produtuak	108	Eskari bakoitzeko produktuak, kantitateak eta prezioak.

8. APLIKAZIOEN LAN-FLUXUAK

8.1. Erreserba eta eskari fluxua

1. Langilea sisteman sartzen da login pantailatik.
2. Mahai erabilgarriak eta erreserbak kontsultatzen dira.
3. Bezeroarentzat erreserba bat sortzen edo hautatzen da.
4. Eskaria sortzen da produktuak eta kantitateak aukeratuz.
5. Eskaria sukaldeko aplikazioan agertzen da eta egoera eguneratzen da.
6. Kontsumoa amaitzean TPVak ordainketa erregistratu eta tiketa sortzen du.
7. Datuak estatistiketarako edo kudeaketarako erabil daitezke.

8.2. Stock eta hornitzaileen fluxua

Stockaren kudeaketa produktuen eta osagaien arteko bereizketan oinarritzen da. Produktuak bezeroari eskaintzen zaizkion elementuak dira; osagaiak, berriz, produktu horiek egiteko behar diren baliabideak.

8.3. Odoo integrazio fluxua

Odoo moduluetan langileen eta lanpostuen sinkronizazioa, estatistikak eta produktu salmenten analisia agertzen dira. Odoo sistemak APIra deiak egiten ditu datuak eskuratu edo bidaltzeko.

9. PROBEN ETA KALITATEAREN KUDEAKETA

API nagusian Testak karpeta dago, xUnit eta Moq erabiliz kontrolatzaile nagusien probak egiteko. Probak erreserbak, eskariak, produktuak, osagaiak, mahaiak eta login prozesua egiaztatzeko antolatuta daude.

Tabla 9.1: Kalitate eta proba ikuspegiak.

Eremua	Tresna edo teknika	Helburua
Backend probak	xUnit eta Moq	Kontrolatzaile eta repository logika egiaztatzea.
API dokumentazioa	Swagger / Swashbuckle	Endpointak probatu eta dokumentatzea.
Android probak	ExampleUnitTest eta Compose egitura	Oinarrizko aplikazio portaera egiaztatzea.
Eskuzko probak	TPV, gerente, sukalde eta web pantailak	Erabiltzaile fluxuak egiaztatzea.
Datu probak	SQL hasierako datuak	Erakustaldi eta integrazio egoerak prestatzea.

10. HEDAPENA ETA INSTALAZIOA

10.1. API nagusia

API nagusia .NET 9 proiektu gisa exekutatzen da. Garapen ingurunean appsettings.json fitxategiak konexio-katea jasotzen du eta Swagger interfazea erabil daiteke endpointak probatzeko.

10.2. Odoo ingurunea

Odoo ingurunea docker-compose.yaml fitxategiaren bidez altxatzeko prestatuta dago. Konfigurazioak Odoo, PostgreSQL, bolumenak, config karpeta eta addons propioak lotzen ditu.

10.3. Bezero aplikazioak

- TPV aplikazioa Visual Studio edo dotnet bidez eraiki daiteke Windows ingurunean.

- Gerente aplikazioa Maven bidez eraikitzen da eta JavaFX 21 erabiltzen du.
- Android eta Kitchen aplikazioak Android Studio bidez ireki eta Gradle sinkronizazioaren ondoren exekutatzeko dira.
- Flutter aplikazioa Flutter SDK egokiarekin eraiki daiteke.
- Web orria nabigatzailean zerbitzatu daiteke, API helbideak ingurunearekin bat datozeela ziurtatuz.

11. EMAITZAK

Proiektuaren emaitza sistema modular eta funtzional bat da. Osagai nagusiek jabetze baten kudeaketa-prozesu osoa estaltzen dute eta elkarrekin lan egiteko oinarri teknikoa dute.

Tabla 11.1: Lortutako emaitza nagusiak.

Emitza	Balorazioa
API nagusia	Negozio datu gehienak kudeatzeko endpoint sorta zabala eskaintzen du.
TPV	Salmenta eta mahaiko lan-fluxua lantzeko aplikazio bisuala eskaintzen du.
Gerente aplikazioa	Kudeaketa orokorra eta PDF sorkuntza bezalako funtzioak biltzen ditu.
Android aplikazioa	Erreserbak, kategoriak, platerak eta txata bezalako funtzioak lantzen ditu.
Kitchen aplikazioa	Sukaldeko eskari eta stock egoeren jarraipena ahalbidetzen du.
Odoo moduluak	ERP ingurunean langileak, estatistikak, deskontuak eta produktu topak integratzen ditu.
Datu-basea	Jabetxeko negozio ereduaren ardatza osatzen du eta

	proba datuak ditu.
Web/Flutter osagaiak	Bezeroari begirako edo dinamizaziozko esperientziak gehitzen dituzte.

12. ONDORIOAK ETA ETORKIZUNeko LERROAK

12.1. Ondorioak

OSIS Suite proiektuak erakusten du jatetxe baten kudeaketa digitala hainbat aplikazio espezializaturen bidez antola daitekeela. API nagusiak datu-ardatza eskaintzen du, eta bezero aplikazioek rol bakoitzaren beharrak modu egokiagoan betetzen dituzte.

Datu-basearen diseinuak negozio-prozesu nagusiak estaltzen ditu: langileak, mahaia, erreserbak, eskariak, produktuak, osagaiak eta hornitzaileak.

12.2. Etorkizuneko hobekuntzak

- API helbideak konfigurazio-fitxategietara eramatea, kodean IP finko gutxiago uzteko.
- Autentifikazioa token bidez indartzea eta rol bakoitzaren baimenak zentralizatzea.
- Test automatiko gehiago gehitzea, bereziki integrazio probak eta UI fluxuak.
- Odoo sinkronizazioen errore-kudeaketa eta logak hobetzea.
- Datu-basearen migrazio sistema formal bat ezartzea.
- Instalazio automatizaturako script edo gida bateratua sortzea.
- Dokumentazio osagarri guztiaren erreferentzia gurutzatuak bateratzea, bereziki TPV probak, txat eskuliburua, API DocFX dokumentazioa eta jasangarritasun analisia.

13. DOKUMENTAZIO OSAGARRIA ETA ENTREGAK

Proiektuak aplikazio-eskuliburuak, proba-dokumentuak, erabilpen-kasu diagramak, bideo azalpenak eta jasangarritasun analisia biltzen ditu. Material horiek entrega osagarri gisa kokatzen dira eta proiektuaren kalitate-frogak indartzen dituzte.

13.1. Entrega-dokumentuen multzoa

2MG3_2Erronka/Entregatzeko dokumentuak karpetan proiektuaren laguntza-material nagusia antolatzen da. Bertan TPVaren erabilera eta probak, txataren erabilera eta enkriptazioa, Flutter aplikazioaren dokumentazioa, APIaren klase-diagrama, gerente aplikazioaren erabilpen-kasu diagrama eta jasangarritasun analisia jasotzen dira.

Tabla 13.1: Entrega-dokumentu osagarriak.

13.2. Marka eta baliabide bisualak

2MG3_2Erronka karpetan Manual visual corporativo.pdf fitxategia eta LOGOAK karpetako irudiak daude. Baliabide horiek OSIS markaren koherentzia mantentzeko erabiltzen dira: OSIS Suite, OSIS Service, OSIS Sales, OSIS Management eta OSIS Kitchen aldaerak identifikatuta daude. Aplikazioetan ere logo eta ikono propioak agertzen dira, bereziki TPVaren Resources karpetan, Android/Kitchen baliabideetan eta gerente aplikazioaren resources karpetan.

13.3. API dokumentazio teknikoa

2MG3_2Erronka_API/Dokumentazioa karpetak DocFX bidez sortutako dokumentazio teknikoa dauka: index.md, introduction.md, getting-started.md, toc.yml, docfx.json eta api karpetako YAML fitxategiak. Dokumentazio horrek kontrolatzaileak, DTOak, modeloak, mapeoak eta repository klaseak azaltzen ditu, eta _site karpetan HTML/PDF irteerak sortuta agertzen dira.

13.4. Exekuzio eta banaketa artefaktuak

Proiektuan exekutagarriak, argitaratutako API bertsioak, tiket PDFak eta build-log fitxategiak ere agertzen dira. Artefaktu horiek ez dira iturburu-kodearen ordezkioak, baina entrega edo balioztatze egoera ulertzeko baliagarriak dira: OSIS-Management.exe, API publish karpeta, wwwroot/tiketak karpetako tiket PDFak eta aplikazioen baliabide grafikoak horren adibide dira.

Multzoa	Fitxategiak	Ekarpena
TXAT	Txat_eskuliburua.docx; TxatErabilpena-TxatEnkriptazioa.mp4	Txataren erabilera, fitxategien bidalketa eta enkriptazioaren azalpena dokumentatzen ditu.
TPV	TPV_manuala.pdf; TPV_kaxa_beltzeko_probak.docx; TPV_kaxa_beltzeko_proben_jarraipena.xlsx; Kaxa_Beltzeko_Testen_Galdetegia.txt; Erabilpen_Kasu_Diagrama_TPV.drawio	TPVaren erabilera, funtzio-probak eta erabilpen-kasu nagusiak jasotzen ditu.
JAVA	Erabilpen_Kasu_Diagrama_GERENTE.drawio	Gerente aplikazioaren aktoreak eta erabilpen-kasuak irudikatzen ditu.
FLUTTER	Flutter_dokumentazioa.docx	Joko edo txapelketa aplikazioaren egitura eta erabilera

		dokumentatzen ditu.
API	Klase_Diagrama_API.drawio	Backendaren klase-egitura eta erlazio teknikoak azaltzen ditu.
JASANGARRITASUNA	Jasangarritasun analisia 1.pdf	Proiektuaren ingurumen, gizarte eta mantengarritasun ikuspegia jasotzen du.

14. BIBLIOGRAFIA

[8] OSIS Suite. Manual visual corporativo.pdf.

[9] OSIS Suite. Entregatzeko dokumentuak: TPV, TXAT, FLUTTER, API, JAVA eta JASANGARRITASUNA karpetak.

[10] DocFX. API dokumentazioa sortzeko erabilitako konfigurazioa eta YAML/HTML irteerak.

[1] Microsoft. ASP.NET Core dokumentazio ofiziala.

[2] NHibernate dokumentazio ofiziala.

[3] Android Developers. Jetpack Compose, Room eta DataStore dokumentazio ofiziala.

[4] Flutter dokumentazio ofiziala.

[5] Odoo 16 dokumentazio ofiziala.

15. ERANSKINAK

D. Dokumentazio osagarriaren kokapena

Tabla D.1: Dokumentazio eta baliabide osagarrien kokapena.

Baliabidea	Kokapena
Marka eskuliburua eta logoak	2MG3_2Erronka/Manual visual corporativo.pdf; 2MG3_2Erronka/LOGOAK
TPV eskuliburua eta probak	2MG3_2Erronka/Entregatzeko dokumentuak/TPV
Txat eskuliburua eta bideoa	2MG3_2Erronka/Entregatzeko dokumentuak/TXAT
Flutter dokumentazioa	2MG3_2Erronka/Entregatzeko dokumentuak/FLUTTER
API klase- diagrama	2MG3_2Erronka/Entregatzeko dokumentuak/API/Klase_Diagrama_API.drawio
Gerente erabilpen-kasu diagrama	2MG3_2Erronka/Entregatzeko dokumentuak/JAVA/Erabilpen_Kasu_Diagrama_GERENTE.drawio
Jasangarritasun analisia	2MG3_2Erronka/Entregatzeko dokumentuak/JASANGARRITASUNA/Jasangarritasun analisia 1.pdf
DocFX API dokumentazioa	2MG3_2Erronka_API/Dokumentazioa

A. Karpeta nagusien laburpena

Tabla A.1: Karpeta erabilgarrien laburpena.

Karpeta	Deskribapena
2MG3_2Erronka_API	Backend API nagusia eta API dokumentazioa.
2MG3_2Erronka_WebOrriaAPI	Web orrirako karta APIa.
2MG3_2Erronka_TPV	Windows Forms bidezko TPV aplikazioa.
2MG3_2Erronka_Gerente	JavaFX bidezko gerente aplikazioa.
2Erronka_Android	Android bezero aplikazioa, erreserbak eta eskariak barne.
2Erronka_Kitchen	Sukaldeko Android aplikazioa.
2mg3_2Erronka_Flutter	Flutter bidezko joko/txapelketa aplikazioa.
2MG3_2Erronka_Odoo	Odoo konfigurazioa eta modulu pertsonalizatuak.
2MG3_2Erronka_WebOrria	Web orria eta Flutter web build-a.
2MG3_2Erronka/Datu Basea	MySQL eskemak eta hasierako datuak.